

EcoSystem AEC + Regulatory

Plataforma SaaS Multiagente de IA para Compliance Regulatório, Engenharia e ESG

Empresa: Global Match Engenharia de Produção

Versão: 3.0.0 | [Azure Marketplace](#) [SaaS](#)

1. Descrição do Produto

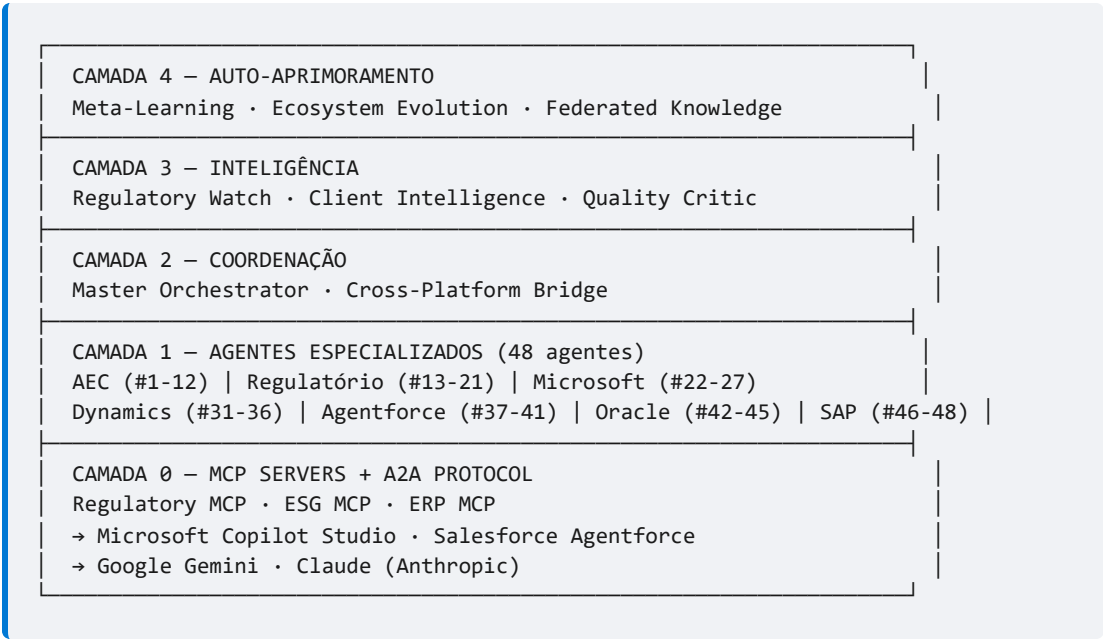
Plataforma SaaS composta por **mais de 50 agentes de IA generativa** especializados em:

- **Obrigações regulatórias brasileiras** — NR-1 Psicossocial, LGPD, Igualdade Salarial, Canal de Denúncias, CBS/IBS, Anticorrupção
- **Relatórios ESG** — IFRS S1/S2, Inventário de Carbono, Escopo 3, CBAM
- **Processos de engenharia e construção (AEC)** — Spec Analyst, Procurement, Inventory, BIM Coordination
- **Integração com ERPs** — Microsoft Dynamics 365, Salesforce Agentforce, Oracle Fusion, SAP S/4HANA

Os agentes operam de forma hierárquica e colaborativa utilizando os protocolos **A2A (Agent-to-Agent)** da Google e **MCP (Model Context Protocol)** da Anthropic, permitindo orquestração inteligente de tarefas complexas.

2. Arquitetura do Sistema

2.1 Diagrama de Camadas



2.2 Infraestrutura de Hospedagem

Componente	Tecnologia	Localização
API Backend	FastAPI + Uvicorn (Python 3.12)	Render.com (US)
Frontend Dashboard	React + Vite	Vercel
Banco Relacional	PostgreSQL / TimescaleDB	Render.com + Supabase
Banco Vetorial	ChromaDB + Pinecone	Render.com + Pinecone Cloud
Grafo de Conhecimento	Neo4j	Render.com
Cache / Mensageria	Redis Streams	Render.com
Armazenamento Documentos	MinIO (S3-compatible)	Render.com
Monitoramento	Prometheus + Grafana + Loki	Render.com
Gerenciamento de Secrets	HashiCorp Vault	Render.com
Pagamentos	Stripe + Abacatepay (PIX)	APIs Externas

2.3 Modelos de IA Utilizados

Provedor	Modelo	Propósito	Região
----------	--------	-----------	--------

DeepSeek	DeepSeek-V4-Flash	LLM operacional principal — agentes AEC, ESG, ERP	API externa (OpenAI-compatível)
Google Gemini	Gemini	Dados sensíveis LGPD — NR-1, RH, Canal de Denúncias	southamerica-east1 (Brasil)
Anthropic Claude	Claude API	Raciocínio complexo — Orquestrador, Quality Critic	API externa

3. Fluxo de Funcionamento

- Acesso:** Cliente acessa o dashboard web (Vercel) e seleciona um agente ou descreve um objetivo em linguagem natural
- Requisição:** A requisição é enviada via HTTPS para a API FastAPI hospedada no Render.com
- Orquestração:** O Master Orchestrator analisa o objetivo, identifica as obrigações legais aplicáveis e delega para o(s) agente(s) especializado(s)
- Execução:** Cada agente consulta o LLM apropriado (DeepSeek, Gemini ou Claude) com contexto recuperado do banco vetorial (RAG)
- Revisão:** O Quality Critic valida o output contra a norma vigente antes da entrega ao cliente
- Entrega:** Resultado é armazenado, apresentado no dashboard e notificado por e-mail

Nenhum componente é implantado no ambiente Azure do cliente. Toda a plataforma é SaaS multi-tenant, acessada via navegador.

4. Endpoints de Integração com Azure Marketplace

Endpoint	Função
https://engenheiro-producao-ai.onrender.com/microsoft/subscribe	Landing page para assinatura via Azure Marketplace
https://engenheiro-producao-ai.onrender.com/microsoft/webhook	Webhook para eventos de ciclo de vida da assinatura
https://engenheiro-producao-ai.onrender.com/microsoft/fulfill	Ativação da assinatura após compra confirmada
https://engenheiro-producao-ai.onrender.com/api/leads/microsoft	Recepção de leads gerados no Azure Marketplace
https://engenheiro-producao-ai.onrender.com/mcp/regulatory/sse	MCP Server — Regulatory Tools (SSE, port 8010)
https://engenheiro-producao-ai.onrender.com/mcp/esg/sse	MCP Server — ESG Tools (SSE, port 8011)

5. Segurança e Conformidade

Requisito	Implementação
Criptografia	Todas as comunicações via HTTPS/TLS 1.2+
Autenticação	JWT + API Keys para MCP servers
LGPD — Dados Sensíveis	Roteados exclusivamente via Google Gemini na região southamerica-east1 (Brasil)
Controle de Acesso	RBAC por tenant com níveis admin, manager, viewer
Mascaramento de PII	PII Masker ativo em todos os outputs dos agentes
Auditoria	Audit trail completo com timestamp, usuário, ação e dados alterados
Secrets	Gerenciados via HashiCorp Vault com rotação automática
Rate Limiting	Circuit Breaker com threshold configurável por tenant
Backup	Snapshot diário do banco PostgreSQL com retenção de 30 dias

6. Planos e Preços

Plano	Agentes Inclusos	Preço (USD)
Compliance Essencial	NR-1 Psicossocial + LGPD Operacional	USD 149/mês
Regulatory Pro	NR-1 + LGPD + Denúncias + Igualdade + Anticorrupção	USD 379/mês
ESG + Carbono	IFRS + Inventário Carbono + Escopo 3	USD 629/mês
Microsoft Pack	6 agentes Microsoft 365	USD 1.129/mês
Full Suite	Todos os 50+ agentes	USD 4.999/mês